

동네상권 나침반 (Local Biz Compass)

제품 요구사항 정의서 (Product Requirement Document, PRD)

프로젝트명	동네상권 나침반 (Local Biz Compass)	작성일자	2026년 6월 21일
작성자	이고원 (KIKI)	버전	v1.0
대상 플랫폼	Web (PC / Mobile Responsive)	개발 환경	Antigravity IDE, Claude, Python (Streamlit)

1. 프로젝트 개요 (Overview)

본 프로젝트는 소규모 오프라인 로컬 자영업자(카페, 식당 등)가 직관적이고 과학적인 데이터를 기반으로 매일의 비즈니스를 영위할 수 있도록 돕는 실시간 웹 대시보드 시스템입니다. 대다수의 동네 자영업 사장님들은 과거의 주관적 경험이나 감에 의존하여 식자재를 발주하고 아르바이트 근무 스케줄을 결정합니다. 이는 기상 변화나 인근 상권의 변동에 유연하게 대처하지 못해 **재료비 낭비, 인건비 효율 저하, 매출 기회 손실** 등의 문제로 이어집니다.

'동네상권 나침반'은 정적인 지역 상가 밀집도 데이터와 실시간 기상청 예보 데이터를 결합하여, 오늘과 내일의 장사에 필요한 **'직관적인 행동 지침(Actionable Insight)'**을 제공함으로써 소상공인의 경영 효율화를 극대화하고자 합니다. 복잡한 사용자 인터페이스를 배제하고 현장 사장님들이 단 3초 만에 핵심 정보를 파악할 수 있는 극도의 직관성을 핵심 가치로 삼습니다.

2. 타겟 사용자 및 페인 포인트 (Target & Pain Points)

2.1 주 타겟 사용자

- 동네 상권에서 소규모 식음료 점포(카페, 베이커리, 브런치 카페 등)를 운영하는 1인 또는 소규모 사장님
- 매일 아침 식자재 발주량 결정과 주간 인력 배치에 고민이 많은 소상공인

2.2 핵심 페인 포인트 (Pain Points)

- 정확성 없는 자원 예측 (식자재 폐기 손실):** 비, 눈, 폭염 등 갑작스러운 날씨 변화로 인해 방문 고객 수가 급감할 때, 이를 미리 예측하지 못해 당일 준비한 신선 재료를 그대로 폐기하며 고정비 손실을 입음.
- 상권 변화에 대한 정보 소외:** 내 점포 반경 500m 이내에 동종 경쟁 업체가 얼마나 진입하고 이탈했는지 알지 못해 적절한 마케팅이나 가격 전략을 세우기 어려움.
- 기존 상권 분석 툴의 높은 진입 장벽:** 정부나 대기업에서 제공하는 기존 상권 분석 서비스는 방대한 차트와 복잡한 통계 용어로 가득 차 있어, 하루 종일 매장 관리에 바쁜 사장님들이 일상적으로 활용하기 불가능함.

3. 제품의 핵심 가치 및 목표 (Core Value & Goals)

- **극도의 단순함 (Simplicity):** 복잡한 차트를 걷어내고, 사장님이 당장 오늘 적용해야 할 조언을 한 줄의 명확한 문장으로 제시함.
- **무료 및 접근성 (Accessibility):** 전면 개방된 공공데이터 인프라를 활용하여 자영업자에게 추가적인 비용 부담을 전혀 주지 않는 솔루션 구축.
- **신속한 연산 및 확장성 (Performance):** 고성능 하드웨어 인프라를 활용하여 전국 단위의 방대한 대용량 상권 데이터를 버벅임 없이 초고속으로 필터링하고 처리함.

4. 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

초기 검증을 위한 최소 기능 제품(MVP) 단계에서 구현될 핵심 기능 목록입니다.

기능명	상세 요구사항	우선순위	데이터 출처
경쟁사 밀집도 분석	사용자가 설정한 특정 지역(예: 마포구 서교동)의 업종별(예: 커피전문점) 총 점포 수를 실시간 집계하여 대형 텍스트 카드로 노출. 반경 내 경쟁 강도를 시각적으로 체감할 수 있도록 구현.	High	소상공인시장진흥공단 상가 정보 (CSV)
실시간 날씨 및 강수 예보	내일의 최고/최저 기온 및 시간대별 강수 확률을 연동. 기상 상황의 급격한 변화를 자동으로 트래킹하여 대시보드에 반영.	High	기상청 단기에보 조회 서비스 (API)
맞춤형 조언 알림 (Dynamic Insight)	날씨 조건과 상권 밀집도를 결합한 규칙 기반 알림 엔진. 예: 내일 강수 확률 $\geq 60\%$ 인 경우, 화면 최상단에 "내일은 비 예보로 인해 유동인구가 평소 대비 감소할 확률이 높습니다. 재료 발주량을 평소보다 줄이시는 것을 추천합니다." 문구를 강조 노출.	High	자체 조건문 로직
결과 즉시 복사 기능 (Copy to Clipboard)	대시보드에 노출된 분석 요약 및 조언 문구를 원클릭으로 클립보드에 복사할 수 있는 '분석 결과 복사하기' 버튼 제공. 복사 완료 시 "성공적으로 복사되었습니다!" 알림 스낵바를 1.5초간 노출 후 소멸.	Medium	브라우저 Navigator API

비개발자 바이브 코딩 프롬프트 참고 가이드 (안티그래비티 / 클로드 전용):

"결과 복사하기 버튼 기능 구현 시: navigator.clipboard.writeText 기능을 활용하여 화면 내 텍스트 콘텐츠를 변수화해 저장하고, 사용자가 버튼을 눌렀을 때 즉시 클립보드에 복사되도록 JavaScript 브릿지 코드를 파이썬 Streamlit 컴포넌트에 포함시켜줘."

5. 데이터 구조 및 인터페이스 명세 (Data Specification)

5.1 정적 데이터: 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보

- **형태:** CSV 파일 (전국 또는 시도 단위 분할 파일)
- **핵심 필드:** `상가업소번호`, `상호명`, `시도명`, `시군구명`, `법정동명`, `상권업종대분류명`, `상권업종중분류명`, `상권업종소분류명` (예: 커피전문점/카페/다방)
- **처리 방식:** 초기 개발 단계에서는 **마포구** 지역에 해당하는 행(Row)들만 사전에 필터링하여 경량화된 CSV 파일로 AI에 업로드하여 비용 및 연산 속도 최적화.

5.2 동적 데이터: 기상청_단기예보 조회 서비스

- **형태:** OpenAPI (JSON/XML 수신)
- **사용 조건:** 공공데이터포털 활용 신청을 통한 무료 일반 인증키(Encoding/Decoding Key) 발급 필수.
- **주요 요청 인자:** `base\_date`(발표일자), `base\_time`(발표시각), `nx`(예보지점 X좌표), `ny`(예보지점 Y좌표)
- **주요 결과 필드:** `POP`(강수확률), `PTY`(강수형태), `TMP`(1시간 기온)

6. 개발 로드맵 및 단계별 마일스톤 (Milestones)

1. [1단계] 정적 데이터 가공 및 경쟁사 추출 (정적 장부 처리)

공공데이터포털에서 다운로드한 마포구 상가 정보 CSV 파일을 안티그래비티 환경에 업로드한 후, 파이썬 패키지 (Pandas)를 활용하여 특정 법정동의 카페 개수를 정확히 연산하는 백엔드 로직 완성.

2. [2단계] 기상청 OpenAPI 실시간 통신 (동적 연결)

발급받은 무료 인증키를 활용하여 기상청 서버에 실시간으로 날씨 예보 데이터를 호출하고, 내일 오전/오후의 최고 강수 확률 데이터를 추출하는 파이썬 함수 구현.

3. [3단계] 통합 UI 구성 및 인사이트 조건문 결합 (앱 시각화 및 배포)

Streamlit 라이브러리를 통해 화면 레이아웃을 구성하고, 날씨 조건에 따라 상단에 가변 경고 메시지가 출력되도록 구현. 마지막으로 '결과 복사하기' 기능을 추가하여 제품 완성 및 로컬 자영업자 대상 피드백 수집 진행.